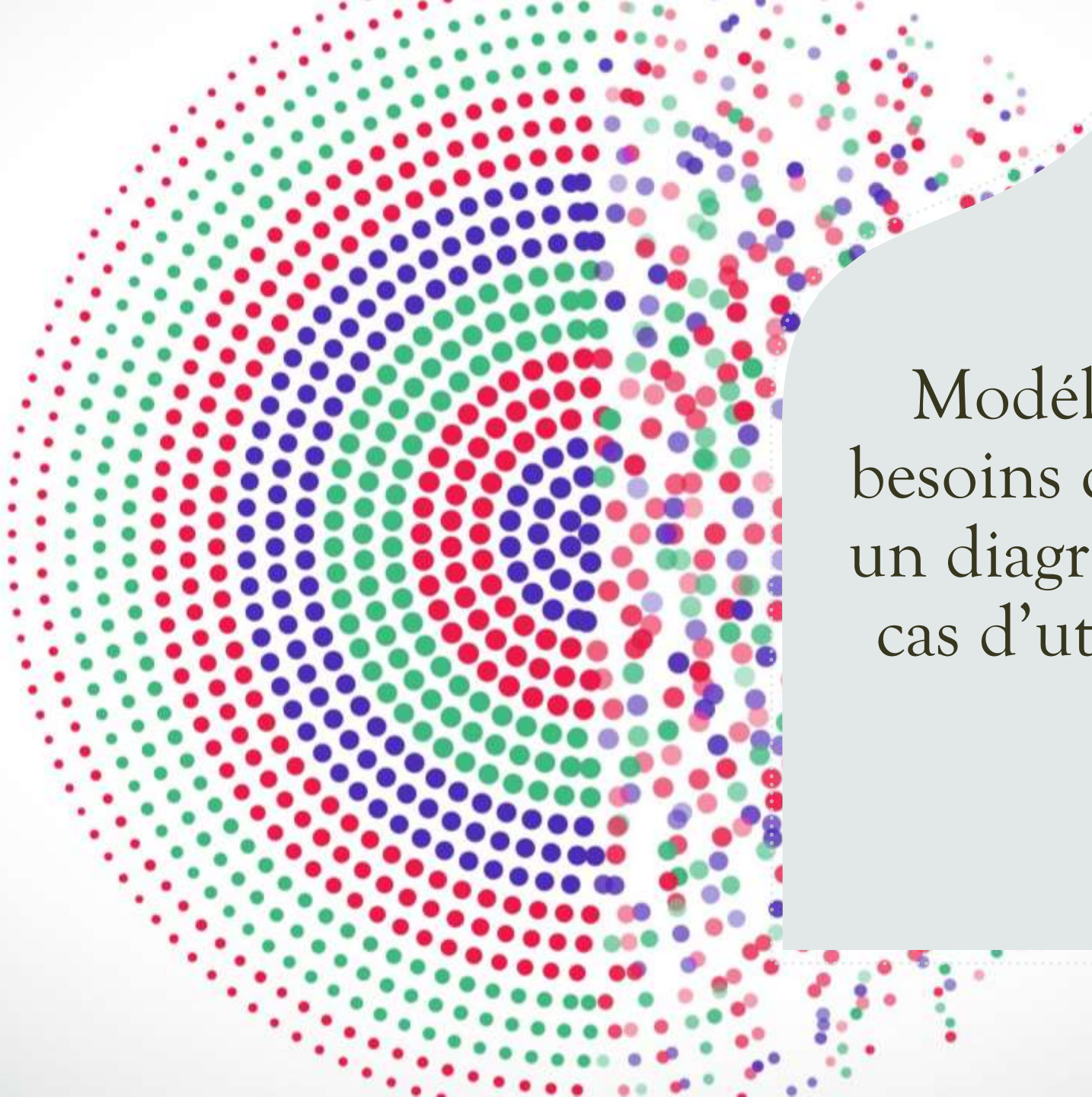




Modéliser les
besoins client par
un diagramme de
cas d'utilisation

Introduction
au langage de
modélisation
UML

Modélisation

Un modèle : une représentation abstraite d'un système destiné à en faciliter l'étude et à le documenter.

C'est un outil majeur de communication entre les différents intervenants au sein d'un projet web.

Chaque membre de l'équipe, depuis l'utilisateur jusqu'au développeur, utilise et enrichit le modèle différemment.

C'est un outil pour maîtriser les systèmes devenant de plus en plus complexes.

Il permet de faciliter la traçabilité du système, à savoir la possibilité de partir d'un de ses éléments et de suivre ses interactions et liens avec d'autres parties du modèle.

Il accompagne le processus de développement du projet web (cycle de vie)

UML

UML est un langage visuel dédié à la spécification, la construction et la documentation d'un système d'information

UML comporte 13 types de diagrammes représentant autant de vues distinctes pour représenter des concepts particuliers du logiciel, réparties en 3 niveaux :

Niveau Fonctionnel

Niveau Structurel

Niveau Comportemental

UML

Niveau Fonctionnel

- **Diagramme Use Case**
(Cas d'utilisation)

Niveau Structurel

- **Diagramme de classes**
- **Diagramme d'objets**
- **Diagramme de composants**
- **Diagramme de déploiement**
- **Diagramme de paquetages**
- **Diagramme de structures composites**

Niveau comportemental

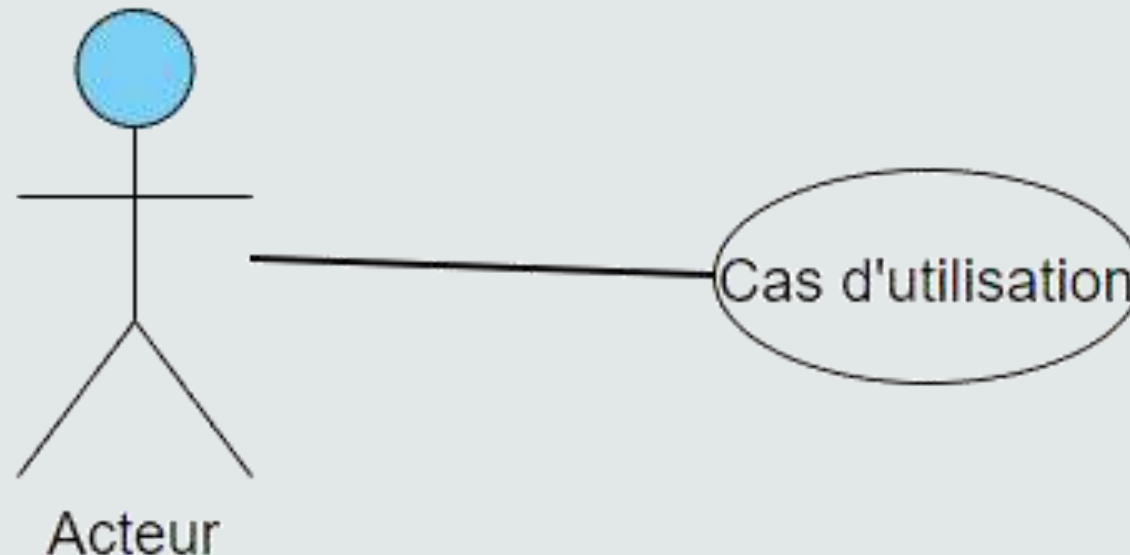
- **Diagramme d'activités**
- **Diagramme d'états-transitions**
- **Diagrammes d'interaction**
- **Diagramme de séquence**
- **Diagramme de communication**
- **Diagramme global d'interaction**
- **Diagramme de temps**

Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (DCU) est utilisé dans l'activité de spécification des besoins. Il montre les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système à l'étude

Le diagramme des cas d'utilisation permet de représenter la vision détaillée de l'application du point de vue de l'utilisateur

Il répond à la question : A qui et pour quoi faire?



DCU - Démarche

Identifier les
acteurs



Identifier les
cas
d'utilisation



Ajouter les
relations entre
cas
d'utilisation



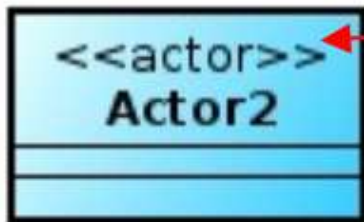
Finaliser un
ou plusieurs
diagramme(s)
de cas
d'utilisation
par package

Acteurs - Définition

Un acteur représente un rôle joué par une entité externe qui interagit directement avec le système étudié.

Il peut être un utilisateur humain, un dispositif matériel ou un autre système.

L'acteur est celui qui bénéficie de l'utilisation du système.



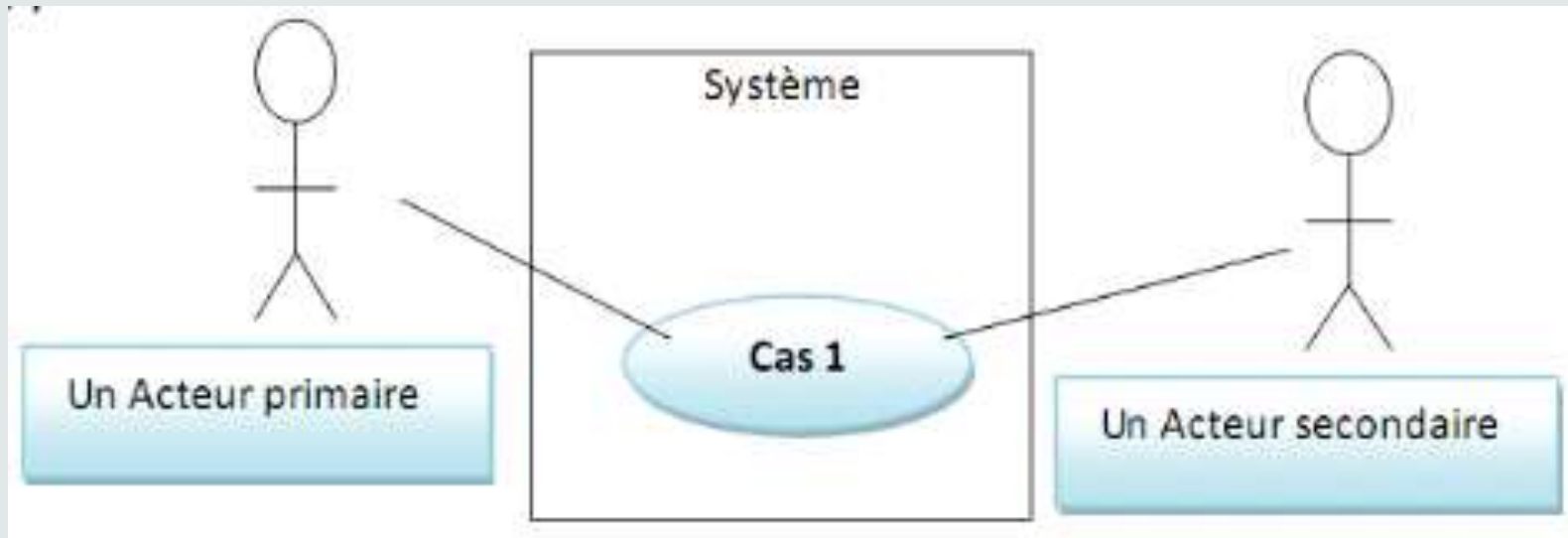
Remarque importante : En UML, une annotation entre guillemets est appelé '**stéréotype**'. Cela permet de préciser et de mieux caractériser l'élément à qui il s'adresse.

Acteur principal vs Acteur secondaire

Tous les acteurs n'utilisent pas forcément le système.

Un acteur principal est celui pour qui le cas d'utilisation produit un résultat observable.

Un acteur secondaire est un participant au cas d'utilisation. Il est souvent sollicité pour des informations complémentaires; il peut uniquement consulter ou informer le système lors de l'exécution du cas d'utilisation.



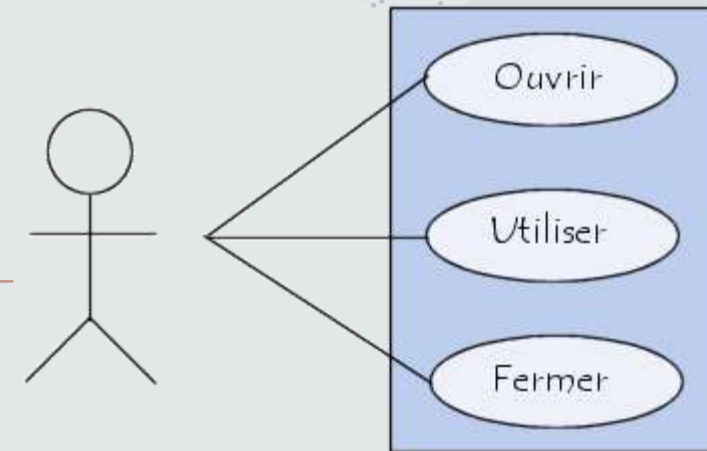
Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation (use case) représente un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier.

Un cas d'utilisation modélise un service rendu par le système. Il exprime les interactions acteurs/système et apporte une valeur ajoutée « notable » à l'acteur concerné.

Pour chaque acteur identifié précédemment, on doit rechercher les différentes intentions (objectif métier) d'utilisation du système

Un cas d'utilisation peut faire participer plusieurs acteurs et qu'un acteur peut participer à plusieurs cas d'utilisation



Comment découvrir les cas d'utilisation?

Système

- Délimiter le périmètre du système

Acteurs
secondaires

- Qui utilisent le système
- Qui fournissent un service au système

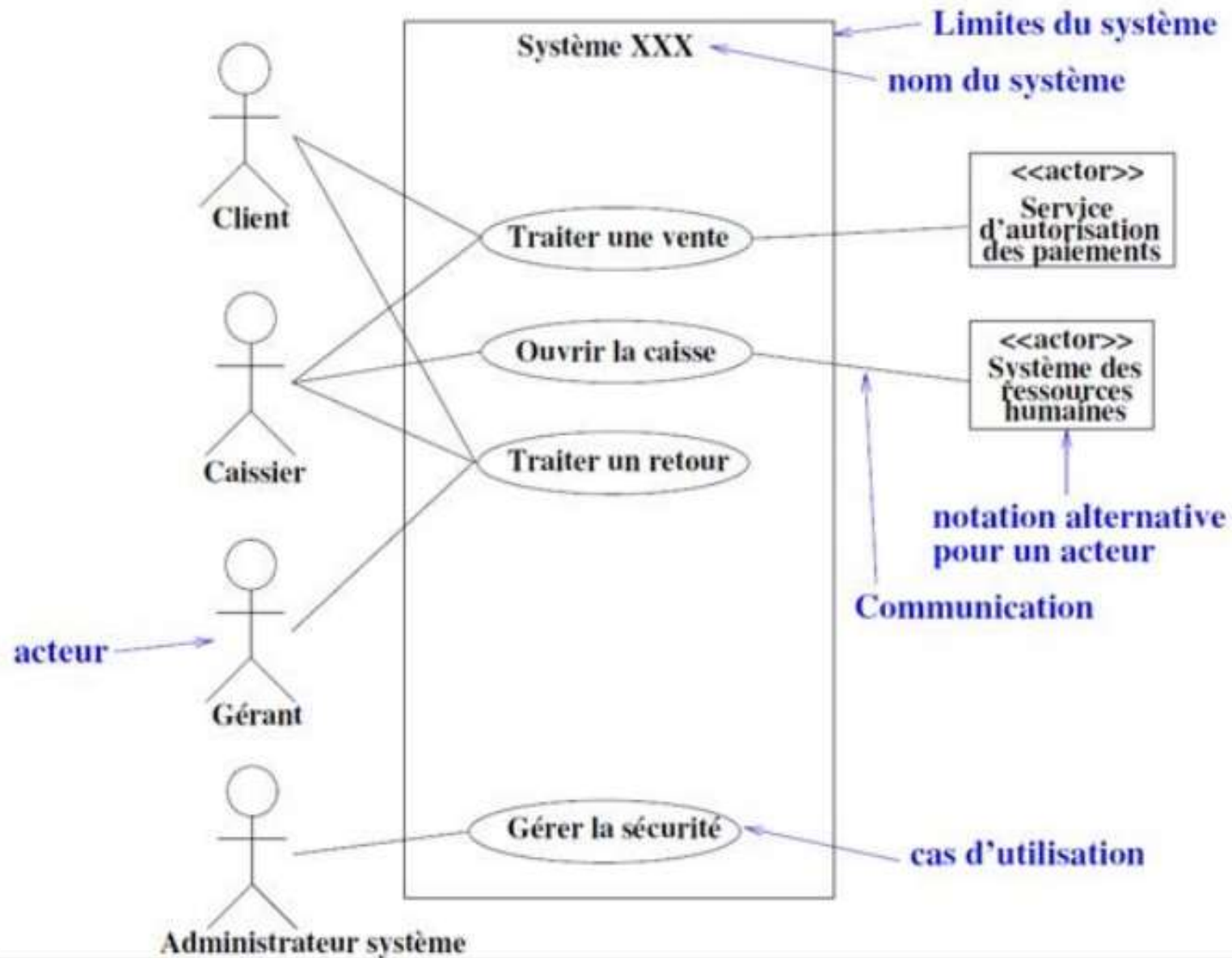
Acteurs
principaux

- Qui utilisent le système pour atteindre un but

Cas
d'utilisation

- Définir les cas d'utilisation correspondants à ces buts

DCU - Exemple

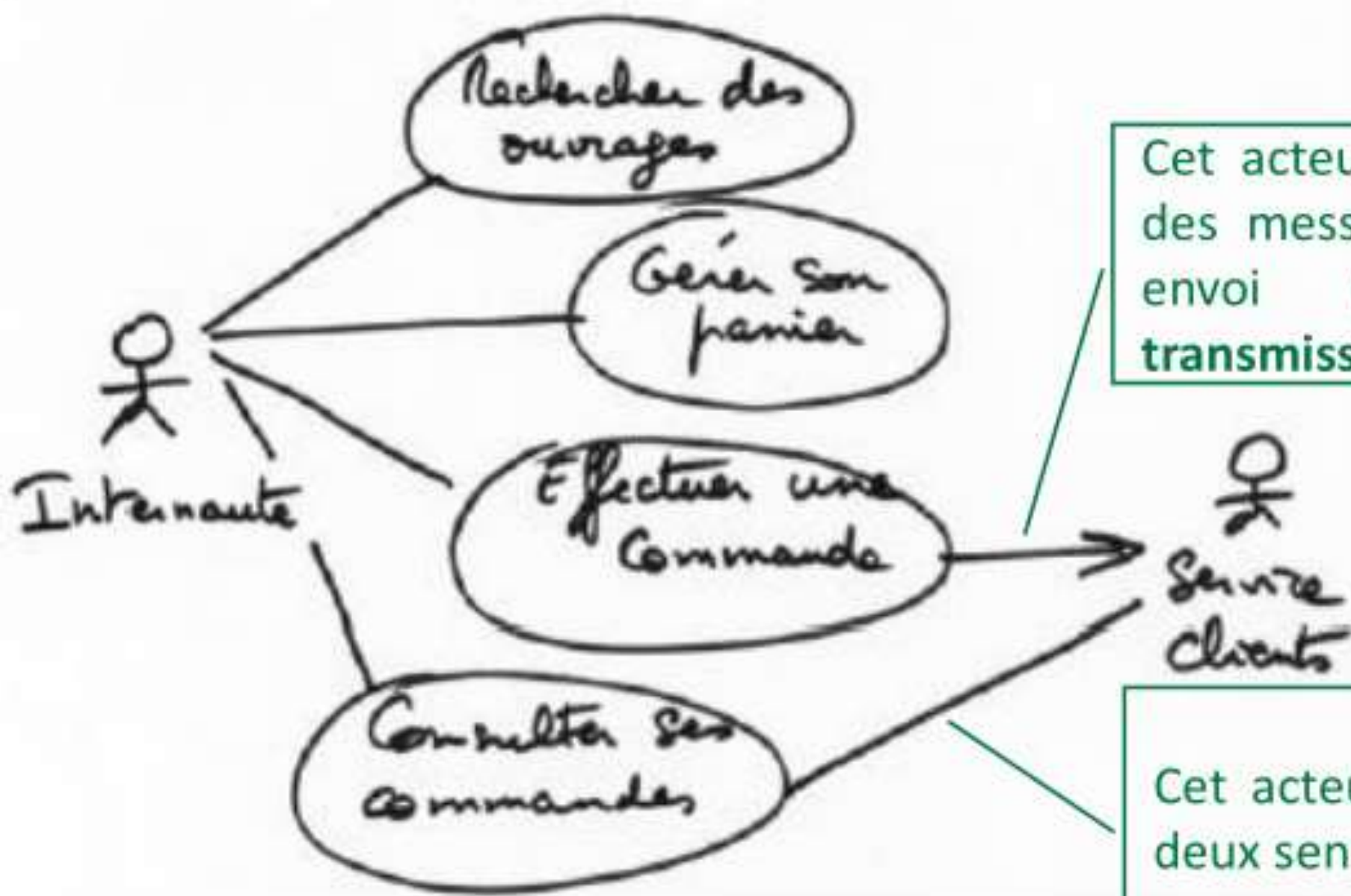


Relation d'association

Une association est une relation entre éléments UML qui décrit un ensemble de liens.

Elle est utilisée dans le cadre du diagramme de cas d'utilisation pour relier les acteurs et les cas d'utilisation par une relation qui signifie simplement : « participe à ».

Une association peut être sans flèches ou à flèches (sens du ou vers le système)



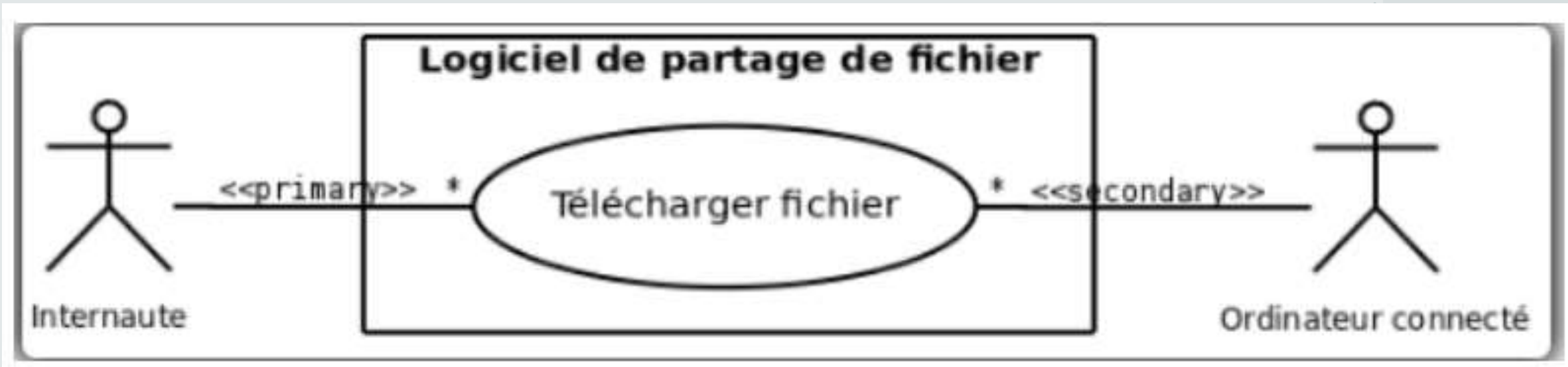
Cet acteur ne fait que **recevoir** des messages du système sans envoi (**Sens unique de transmission d'information**)

Cet acteur va interagir dans les deux sens avec le système

Multiplicité

Lorsqu'un acteur peut interagir plusieurs fois avec un cas d'utilisation, il est possible d'ajouter une multiplicité sur l'association du côté du cas d'utilisation :

- ♦ plusieurs : avec le symbole *,
- ♦ exactement n : s'écrit tout simplement n,
- ♦ entre n et m : s'écrit n..m



Relation entre cas d'utilisation

Pour affiner le diagramme de cas d'utilisation, UML définit trois types de relations standardisées entre cas d'utilisation :

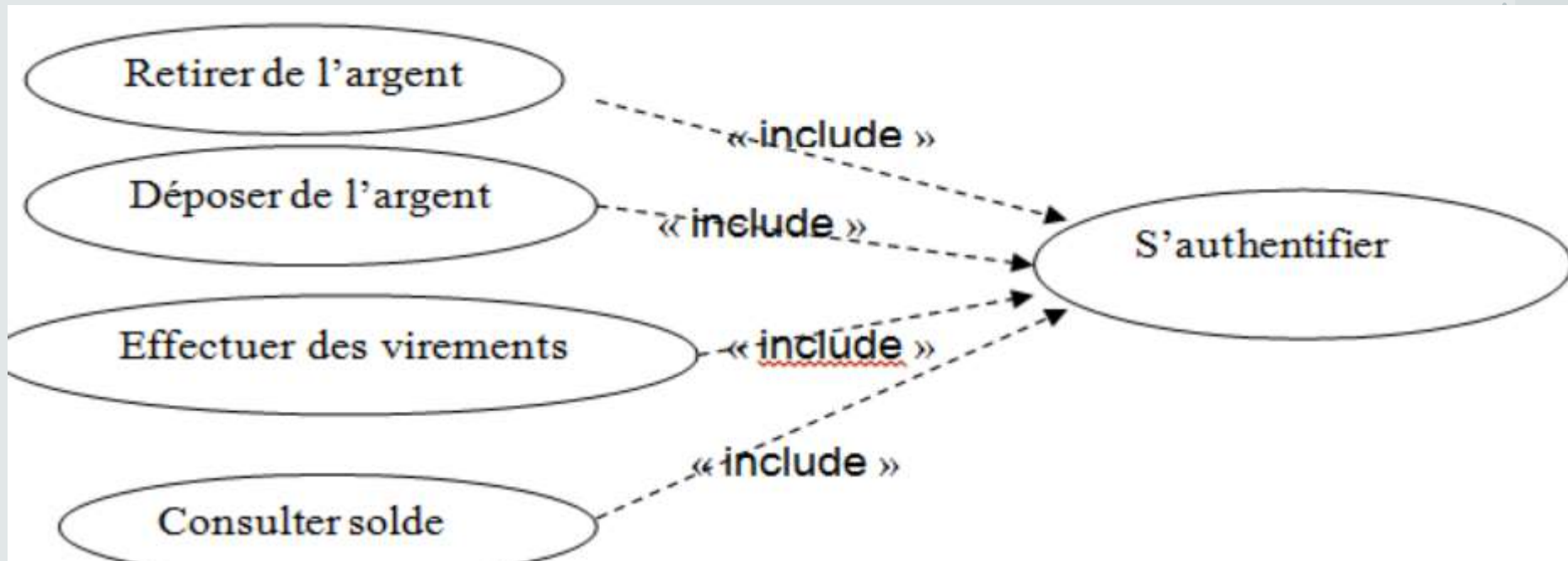
Une relation
d'inclusion,
formalisée
par le mot-clé
<<include>>

Une relation
d'extension,
formalisée
par le mot-clé
<<extend>>

Une relation
de
généralisation
/
spécialisation

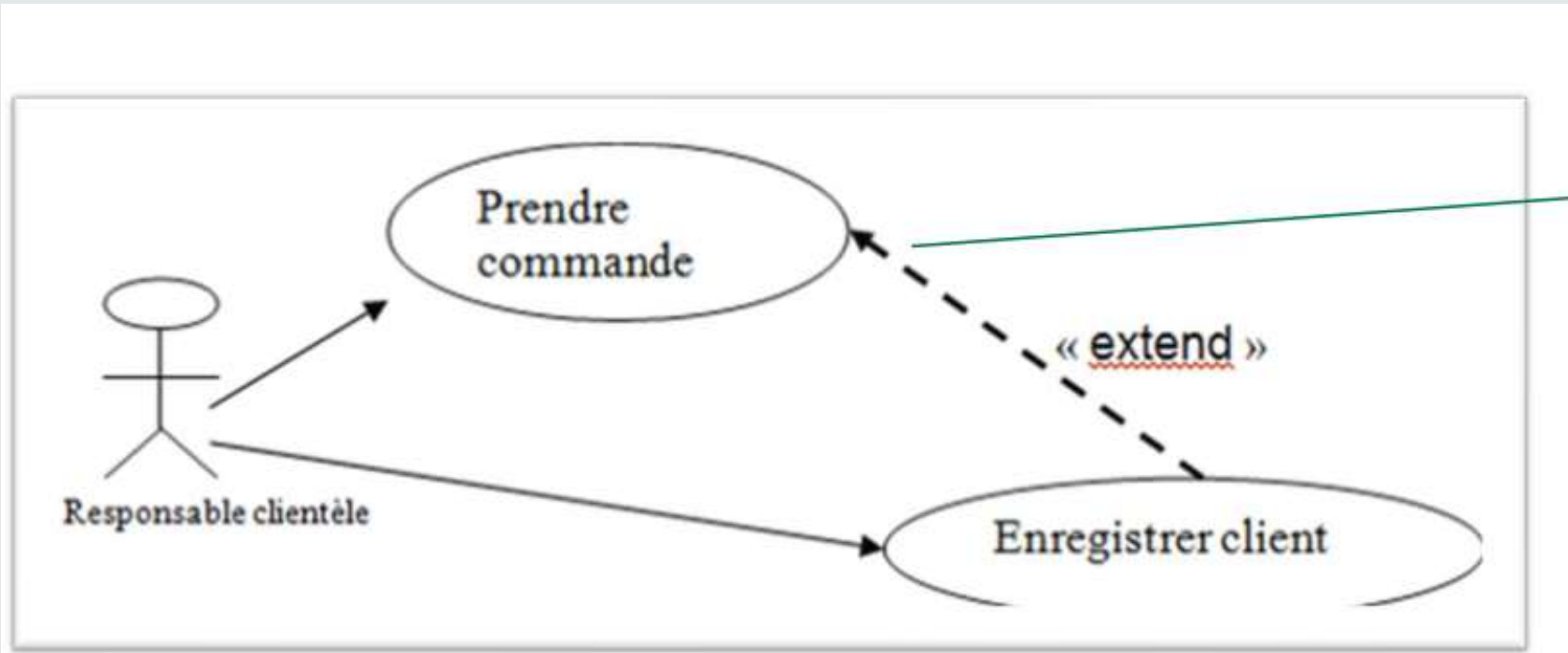
Relation d'inclusion

- Notée <<include>> (on trouve aussi <<uses>>),
- Le cas d'utilisation de base incorpore explicitement un autre, de façon obligatoire,
- Une relation include montre une fonctionnalité commune à plusieurs cas d'utilisation.



Relation d'extension

- Notée <<extends>> ,
- Le cas de base peut fonctionner tout seul, mais il peut également être complété par un autre (optionnel avec une condition préciser)..



Le cas d'utilisation X (**Enregistrer Client**) étend le cas Y (**Prendre Commande**) lorsque X peut être appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation Y

Point d'extension

L'extension peut intervenir à un point précis du cas étendu (cas de base). Ce point s'appelle le point d'extension.

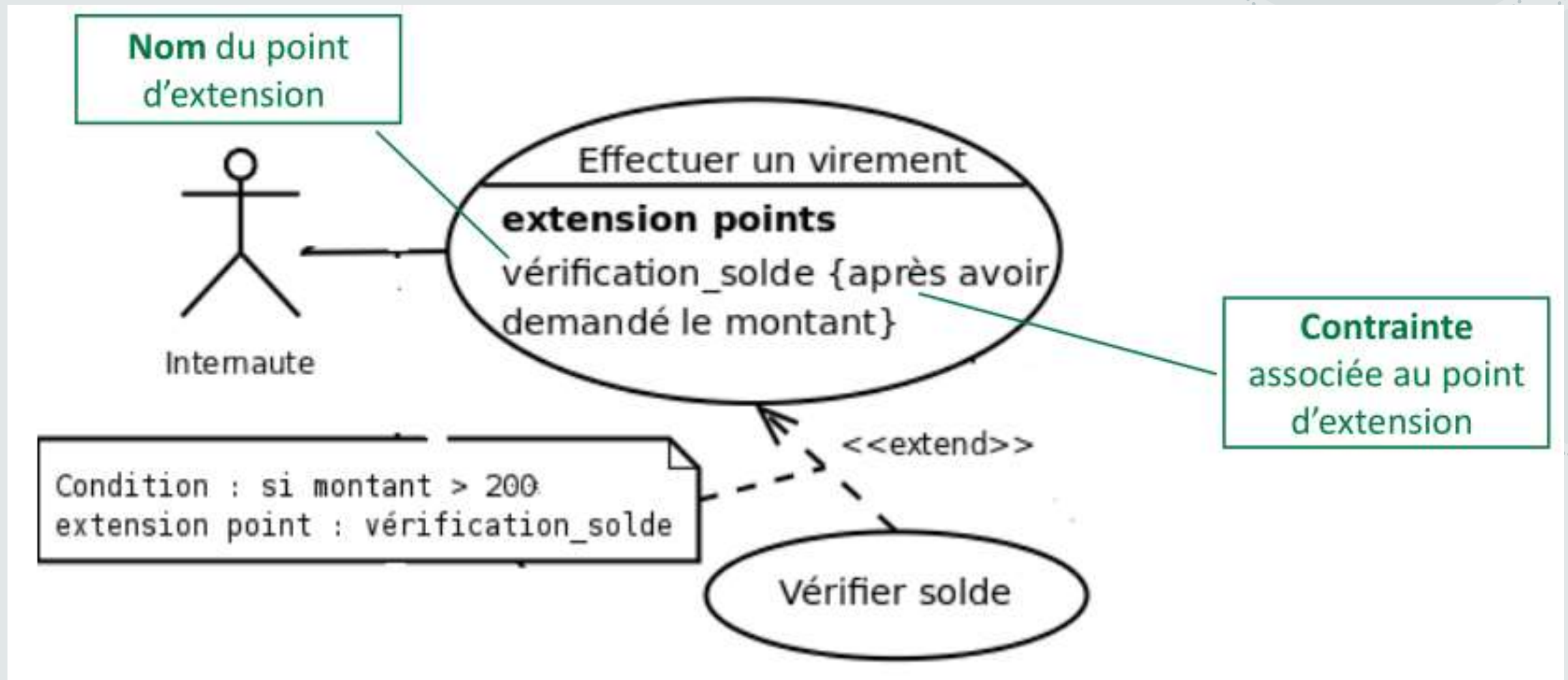
Il porte un nom, qui figure dans un compartiment du cas étendu sous la rubrique points d'extension (extension points en Anglais), et est éventuellement associé à une contrainte {...} indiquant le moment où l'extension intervient.

Une extension est souvent soumise à condition.

Graphiquement, la condition est exprimée sous la forme d'une note.

Exemple

Dans un système e-banking, la vérification du solde du compte n'intervient que si la demande du montant dépasse 200 Dhs.



Relation de généralisation ou de spécialisation

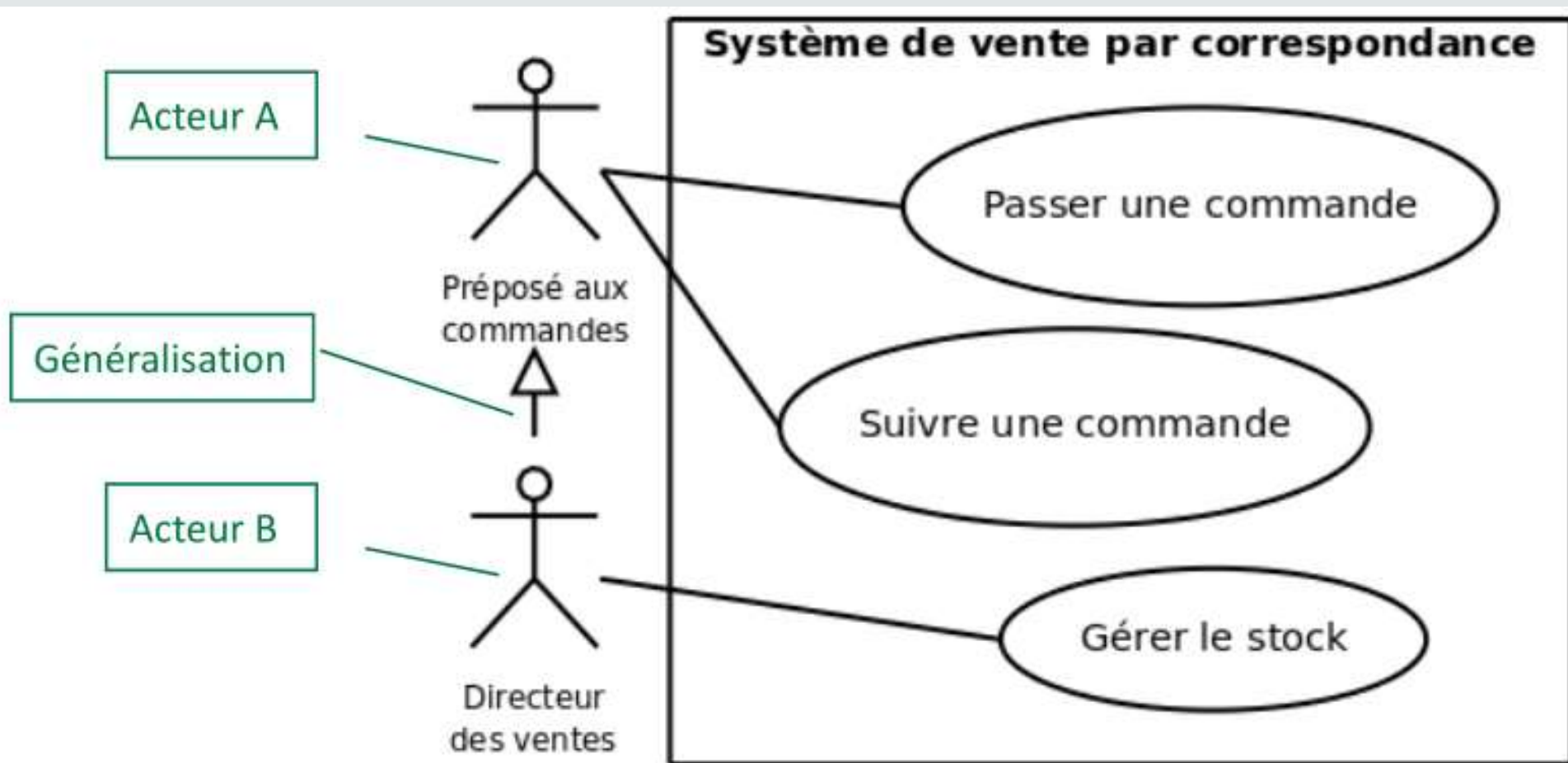
Un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être remplacé par l'acteur B. Dans ce cas, tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai.



Exemple

Le **directeur des ventes** est un préposé aux commandes avec un pouvoir supplémentaire : en plus de pouvoir passer et suivre une commande, il peut gérer le stock.

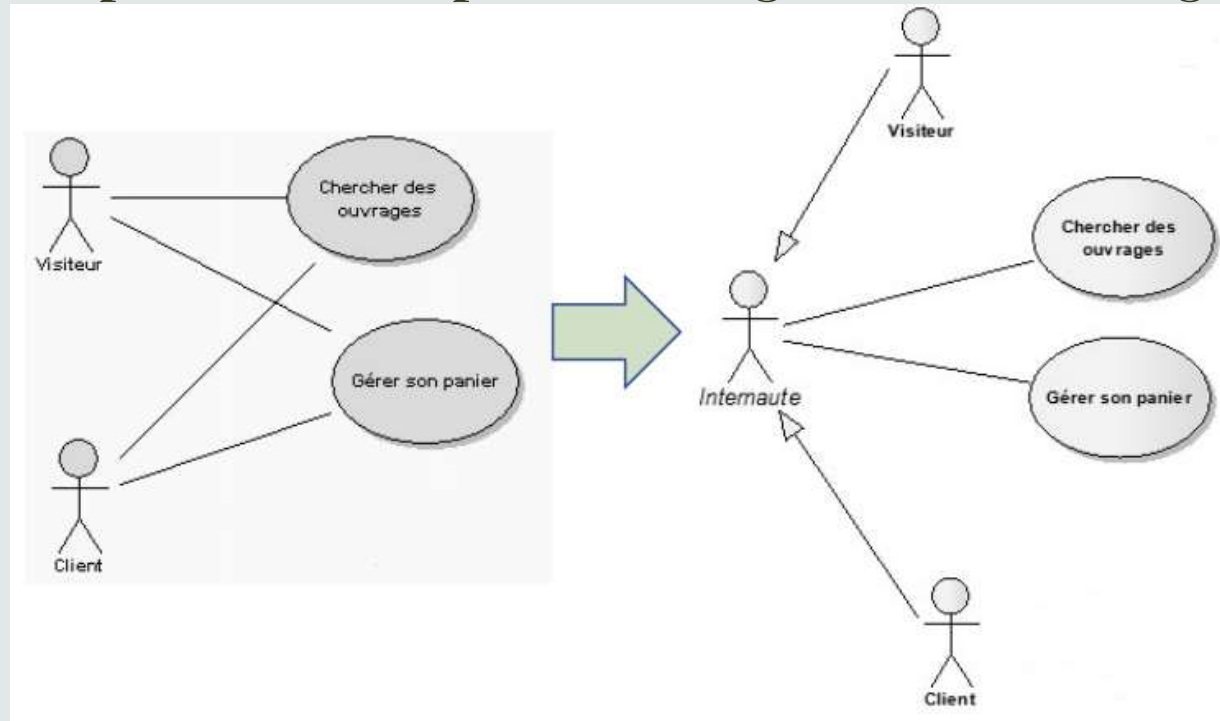
Par contre, le **préposé aux commandes** ne peut pas gérer le stock.



Relation de généralisation ou de spécialisation

Dans certaines situations, il arrive que deux acteurs, ou plus, présentent des similitudes dans leurs relations aux cas d'utilisation.

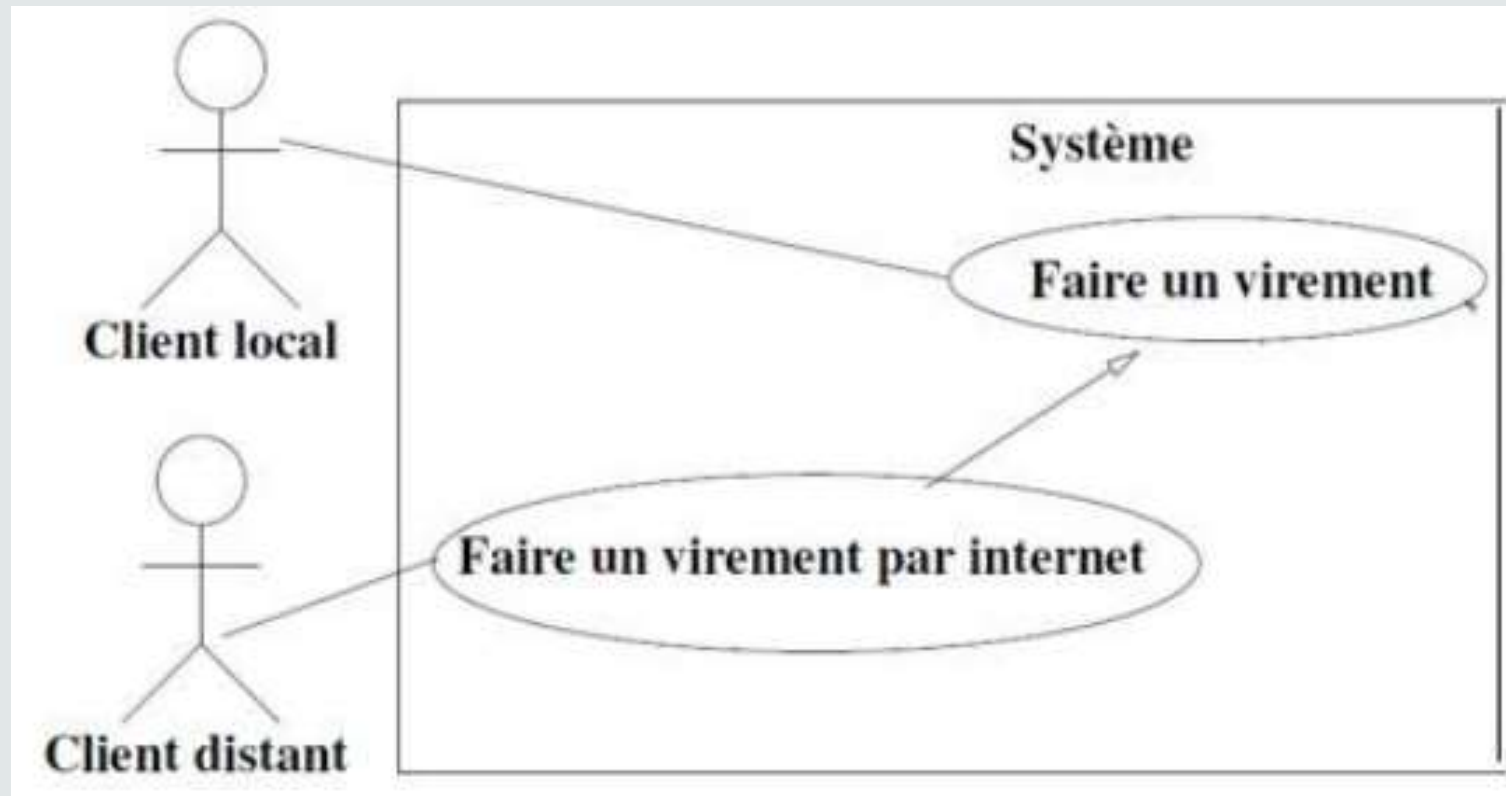
On peut l'exprimer en créant un acteur généralisé, éventuellement abstrait, qui modélise les aspects communs aux différents acteurs concrets. Cette relation se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.



Généralisation/Spécialisation entre cas d'utilisation

Un cas d'utilisation A est une généralisation d'un cas d'utilisation B si B est un cas particulier de A.

Exemple : « Faire un virement par Internet » est un cas particulier de « Faire un virement ».



Exemple complet avec tous les types de relation

